161 Q782473 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Cálculo de Probabilidades Variável aleatória discreta , Variável aleatória contínua

Ano: 2013 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 5ª Região (BA) **Prova:** FCC - 2013 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística

Atenção: Para resolver as questão use, dentre as informações dadas a seguir, aquelas que julgar apropriadas.

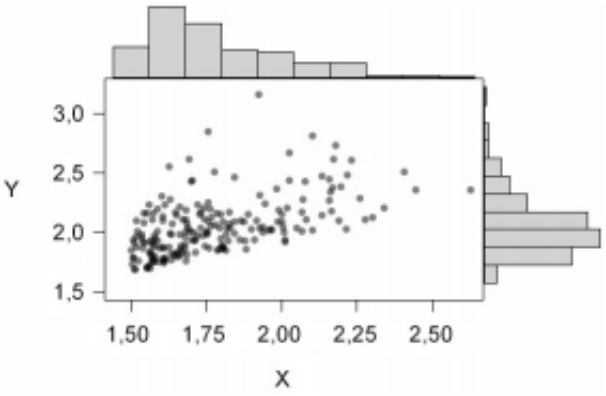
Se Z tem distribuição normal padrão, então: P (Z < 0,70) = 0,76, P (Z < 1,04) = 0,85, P (Z < 1,28) = 0,90, P (Z < 1,64) = 0,95

Seja $W = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$ uma variável aleatória com distribuição normal multivariada com vetor de médias $\mu = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ e matriz de covariâncias $\Sigma = \begin{pmatrix} 21 & 0 & 0 \\ 0 & 19 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$. Sejam a variável aleatória U = X + Y −2Z e K o valor de U que, com probabilidade 0,7, torna máxima a distância entre U e sua média. Nessas condições, o valor de K é

(A) 8.54.
(B) 8,32.
(C) 6,72.
(D) 9,05.
(E) 6,08.

162 Q901817 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MPU **Prova:** CESPE - 2013 - MPU - Analista - Estatística



A figura acima mostra a dispersão dos valores previstos (X, em R$ milhões) e dos valores efetivamente gastos (Y, em R$ milhões) em 200 obras de pavimentação em determinado estado, e os respectivos histogramas das distribuições dos valores X e Y. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.

A distribuição de X apresentou assimetria positiva, enquanto a de Y exibiu assimetria negativa.

◯ Certo

◯ Errado

163 Q509028 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2013 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRO-GO **Prova:** Quadrix - 2013 - CRO-GO - Assistente Administrativo

Um dos objetivos da estatística é sintetizar valores que uma ou mais variáveis podem assumir, para que tenhamos uma visão global da variação dessa ou dessas variáveis. Tabela é um quadro que resume um conjunto de observações que se compõe de: corpo, cabeçalho, colunas, linhas, casa ou célula e título. O(a)_____ posiciona-se na parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas.
Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente.

Ⓐ linha

Ⓑ título

Ⓒ corpo

Ⓓ célula

Ⓔ cabeçalho

164 Q634321 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** IADES **Órgão:** SUDAM **Prova:** IADES - 2013 - SUDAM - Estatístico

Uma amostra deve ser uma representação adequada da população, e espera-se que nela se reproduzam, de maneira razoável, as principais características da população. Por exemplo, o grau de simetria da amostra pode ser útil na escolha dos estimadores dos parâmetros da população. Considerando X1, X2,..., Xn uma amostra aleatória de uma população com medida de assimetria As (Xi) = a, a medida de assimetria relativa à média amostral As $(\overline{X})$ é

(A) $As(\overline{X}) = a/\sqrt{n}$

(B) $As(\overline{X}) = a/n$

(C) $As(\overline{X}) = a.$

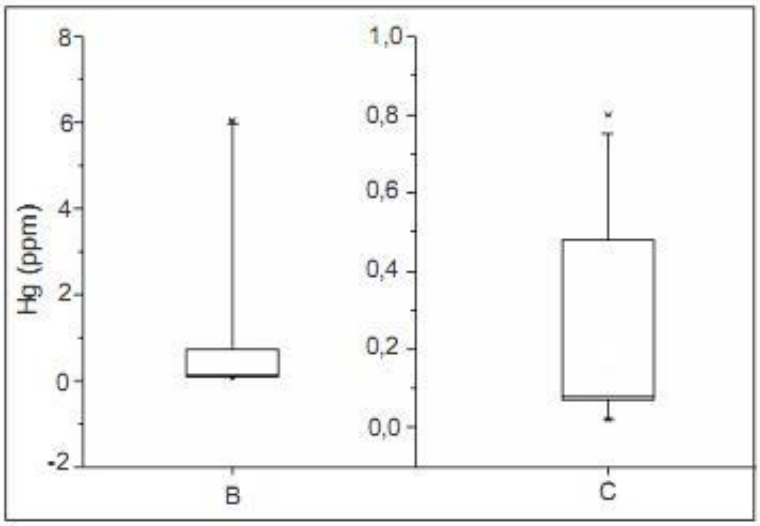
(D) $As(\overline{X}) = \sqrt{n}a.$

(E) $As(\overline{X}) = na.$

165 Q327256 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CPRM **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2013 - CPRM - Pesquisador em Geociências

QuestoesdeConcursos.com.br



Com base nas informações contidas na figura acima, que ilustra as representações esquemáticas (*box-plot*) das distribuições das concentrações de mercúrio (Hg), em ppm, encontradas em amostras nas regiões B e C, julgue o item a seguir.

As distribuições das concentrações de Hg nas duas regiões apresentam assimetria negativa.

◯ Certo

◯ Errado

166 Q2879335 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** CPRM **Provas:** CESPE / CEBRASPE - 2013 - CPRM - Pesquisador em Geociências - Geofísica **...**

not valid statement found

As distribuições das concentrações de Hg nas duas regiões apresentam assimetria negativa.

◯ Certo

◯ Errado

167 Q783158 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Assimetria e Curtose

Ano: 2013 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 12ª Região (SC) **Prova:** FCC - 2013 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Estatística

Uma população é formada por n números estritamente positivos X_1, X_2, X_3, ... , X_n. Com relação à atipicidade e assimetria em um conjunto de dados e às definições e propriedades das medidas de posição e de dispersão,

Ⓐ somando ou subtraindo uma constante K (K > 0) de todos os elementos da população, a nova média aritmética e o novo desvio padrão não se alteram.

Ⓑ multiplicando por K (K > 0) todos os elementos da população, a nova média aritmética fica multiplicada por K e o novo desvio padrão também fica multiplicado por K.

Ⓒ multiplicando todos os elementos da população por uma mesma constante K (K > 0), o novo coeficiente de variação fica multiplicado por K.

Ⓓ somando ou subtraindo uma constante K (K > 0) de todos os elementos da população, tem-se que a nova variância fica somada ou subtraída de K^2.

Ⓔ considerando que a população é unimodal e verificando que o valor da moda é inferior ao valor da mediana e ainda que o valor da média aritmética é superior ao valor da mediana, então a distribuição da população é assimétrica à esquerda.

168 Q281104 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** PRF **Prova:** CESPE - 2012 - PRF - Agente Administrativo

Q	*P* (%)
1	50
2	20
3	15
4	10
5	5

A tabela acima mostra a distribuição da quantidade *Q* de pessoas transportadas, incluindo o condutor, por veículo de passeiocirculando em determinado município, obtida como resultado deuma pesquisa feita nesse município para se avaliar o sistema detransporte local. Nessa tabela, *P* representa a porcentagem dos veículos de passeio circulando no município que transportam *Q* pessoas, para *Q* = 1, ..., 5. Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

Como a tabela mostrada apresenta sequência decrescente dos percentuais à medida que o valor da quantidade *Q* aumenta, a distribuição descrita apresenta curtose negativa.

◯ Certo

◯ Errado

169 Q281143 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** PRF **Prova:** CESPE - 2012 - PRF - Agente Administrativo

estatística	valor (acidentes por dia)
média	10
mediana	8
desvio padrão	12
primeiro quartil	5
terceiro quartil	15

A tabela acima apresenta as estatísticas produzidas em umlevantamento acerca do número diário de acidentes que envolvemmotocicletas em determinado local. Com base nessas informações,julgue os próximos itens.

Segundo o coeficiente de assimetria de Pearson, a distribuição desse número diário de acidentes apresenta assimetria negativa.

◯ Certo

◯ Errado

170 Q543948 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2012 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MCTI **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2012 - MCT - Tecnologista Pleno - Tema IV

Com relação à estatística descritiva e às medidas de posição e dispersão, julgue o item que segue.
Considere a tabela abaixo, em que são representadas as contagens obtidas com base em uma amostra de 100 elementos, mediante as letras A, B, C e D, bem como a distribuição conjunta de duas variáveis dicotômicas X e Y.
Em face dessas informações, é correto afirmar que X e Y podem ser variáveis independentes ou indicadoras de eventos disjuntos.

variável Y	variável X		total
	0	1	
0	A	B	70
1	C	D	30
total	60	40	100

◯ Certo

◯ Errado

171 Q2213343 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2012 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** MPE-MG **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2012 - MPE-MG - Analista do MP - Engenharia de Minas

Em estatística descritiva, a variância de uma variável aleatória somada ou subtraída de uma constante é igual a

Ⓐ $Var[X \pm K] = Var[X] \pm K$

Ⓑ $Var[X \pm K] = K^2 Var[X]$

Ⓒ $Var[X \pm K] = Var[X]$

Ⓓ $Var[X \pm K] = K\ Var[X]$

172 Q2213344 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2012 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** MPE-MG **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2012 - MPE-MG - Analista do MP - Engenharia de Minas

Segundo Bubenicek e Hass (1969), a seguir estão descritas algumas características qualitativas de variáveis regionalizadas que os métodos estatísticos convencionais não conseguem reconhecer. Analise-as e assinale a alternativa ***INCORRETA***.

Ⓐ **Localização**: os valores de uma variável regionalizada são dependentes de suas funções espaciais relativas dentro do campo geométrico (depósito); além disso, esses valores são dependentes do tamanho da amostra, de sua forma e orientação (suporte amostral).

Ⓑ **Eventos independentes**: eventos A e B em um campo geométrico (depósito) não podem ocorrer conjuntamente; são mutuamente excludentes.

Ⓒ **Continuidade**: a variação espacial de uma variável regionalizada pode ser, dependendo do fenômeno, grande ou pequena, mas deve existir uma certa continuidade ponto a ponto.

Ⓓ **Anisotropias**: a regionalização pode apresentar anisotropias quando tem variações graduais numa direção e rápidas ou irregulares em outra.

173 Q2214161 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2012 **Banca:** FUNDEP (Gestão de Concursos) **Órgão:** MPE-MG **Prova:** FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2012 - MPE-MG - Analista do MP - Estatistica

Num estudo para avaliação do grau de satisfação com a vida pessoal de trabalhadores de uma empresa, uma amostra aleatória de n=50 trabalhadores foi selecionada. Cada trabalhador foi convidado a responder um questionário sendo suas respostas finais convertidas num valor numérico que representava o grau de satisfação com sua vida pessoal (na escala de 0 a 100). Quanto maior o valor numérico, maior é o grau de satisfação do trabalhador. Os valores numéricos dos coeficientes de assimetria e curtose amostrais foram respectivamente iguais a: -3,35 e 14,24. Esses valores indicam que a distribuição amostral do grau de satisfação dos trabalhadores é

(A) assimétrica à direita e leptocúrtica

(B) assimétrica à direita e platocúrtica

(C) assimétrica à esquerda e leptocúrtica

(D) assimétrica à esquerda e platocúrtica

174 Q284435 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2012 **Banca:** ESAF **Órgão:** MDIC **Prova:** ESAF - 2012 - MDIC - Analista de Comércio Exterior - Prova 2 - Grupo 5

Considere os N valores da variável *x* que formam uma população finita e sejam $\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$ e $\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2$ seu momento de primeira ordem e momento de segunda ordem, centrado na média, respectivamente. Dessa maneira, a expressão $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left((x_i - \mu)/\sigma\right)^3$ seria uma medida de qual característica da distribuição de x ?

(A) Posição.

(B) Dispersão.

(C) Assimetria.

(D) Normalidade.

(E) Curtose.

175 Q223621 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2012 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** TSE **Prova:** CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística

Observe a tabela com classificações de variáveis e exemplos.

Variável	Exemplo
I. Categórica nominal.	**A.** Medida de peso.
II. Categórica ordinal.	**B.** Tipo sanguíneo.
III. Quantitativa discreta.	**C.** Nível de escolaridade.
IV. Quantitativa contínua.	**D.** Número de filhos por casal.

A relação correta entre esses dois conjuntos é

Ⓐ I C II B III D IV A

Ⓑ I B II C III A IV D

Ⓒ I C II D III A IV B

Ⓓ I B II C III D IV A

176 Q223625 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2012 **Banca:** CONSULPLAN **Órgão:** TSE **Prova:** CONSULPLAN - 2012 - TSE - Analista Judiciário - Estatística

A variável X apresenta as seguintes observações X = {6; 4; 6; 4; 3; 8; 7; 9; 2; 6}. Assim, o desvio-padrão dessas observações é 6,67. Pelo segundo coeficiente de assimetria de Pearson (o que compara média e mediana), o coeficiente de assimetria é

Ⓐ 0,075.

Ⓑ – 0,075.

Ⓒ – 0,225.

Ⓓ – 1,245.

177 Q820433 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2012 **Banca:** FUNCAB **Órgão:** MPE-RO **Prova:** FUNCAB - 2012 - MPE-RO - Analista - Estatística

Considere as seguintes afirmações a respeito de certas variáveis:

(a) Uma bala de revólver tem 3,25 mm de diâmetro.

(b) Hoje, a umidade relativa está em 55%.

(c) Apressão sistólica desta senhora foi a 120.

(d) O nível do rio está 2 m acima do alerta de enchente.

Assinale a alternativa correta.

(A) Todas são variáveis de mesma natureza exceto em (a).
(B) Todas são variáveis de mesma natureza exceto em (b).
(C) Todas são variáveis de mesma natureza exceto em (c).
(D) Todas são variáveis de mesma natureza exceto em (d).
(E) Todas são variáveis de mesma natureza.

178 Q265883 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** AL-CE **Prova:** CESPE - 2011 - AL-CE - Analista Legislativo - Estatística

X	0	1	2	3	4	5
frequência absoluta	80	47	30	20	6	1

Um levantamento foi realizado para se avaliar, por município, a quantidade X de obras que estão sob suspeita de irregularidade. Com base em uma amostra de municípios, foi obtida a distribuição de frequências mostrada na tabela acima. Com base nessas informações, julgue o item.

A distribuição da quantidade X apresenta assimetria à direita (ou positiva).

◯ Certo
◯ Errado